

MECHATRONICS ENGINEERING

Gresik, Jawa Timur | 0813-5061-9237 | alfinrmdhan15@gmail.com

RINGKASAN

Mahasiswa Teknik Mekatronika dengan keahlian komprehensif dalam perancangan mekanik, proses manufaktur, dan pengembangan sistem tertanam (embedded systems). Memiliki rekam jejak praktis dalam merancang komponen presisi menggunakan CAD dan permesinan CNC, didukung kemampuan memprogram mikrokontroler serta menganalisis sistem kontrol PID. Terbiasa memecahkan masalah teknis dari tahap desain skema sirkuit hingga pengujian prototipe perangkat keras, dengan etos kerja disiplin yang dibangun melalui pengalaman industri dan tim robotika.

KEMAMPUAN UTAMA

- **Mechanical CAD & Design:** Autodesk Inventor, 3D Part & Assembly Modeling, Sheet Metal Design, 2D Engineering Drawing (GD&T / Gambar Teknik),3-Axis CNC CAM Programming
- **Manufacturing & Machining:** CNC Milling (3-Axis), Mesin Bubut Konvensional, Pengelasan (SMAW/MIG), Sheet Metal Bending, Laser Cutting, 3D Printing (FDM) & Slicing (OrcaSlicer, Bambu Studio, Ultimaker Cura).
- **Sistem Tertanam (Embedded Systems):** Pemrograman Mikrokontroler (ESP32, OpenCM9.04), Antarmuka Perangkat Keras (I2C, SPI, USART, PWM, ADC), Lingkungan Pengembang / IDE (Arduino IDE, VS Code - PlatformIO, Qt Designer)
- **Hardware & Electronics:** Design PCB (EAGLE, KICAD, EASYEDA), Soldering, Instalasi Relay/SSR, Integrasi Aktuator (Dynamixel, Motor Servo).
- **Control Systems & Simulation:** PID Tuning, Simulasi Matematis (Scilab Xcos, MATLAB).
- **Industrial Automation & PLC:** PLC (Schneider Electric, Mitsubishi, Haiwell), PLC Software (GX Works, Haiwell Happy), Pneumatic & Electropneumatic Simulation (Festo FluidSIM).
- **Soft Skills & Management:** Problem Solving, Komunikasi Teknis, Pengambilan Keputusan, Disiplin, Kerjasama Tim.

PENGALAMAN

Anggota Divisi Mekanik | Tim Robot PENS

2024 – Sekarang

- Tim EMOVER (2026) & Tim ERSOW (2024-2025): Merancang dan memanufaktur sasis serta komponen penggerak robot secara presisi menggunakan CAD dan peralatan manufaktur.
- Melakukan riset dan pengembangan (R&D) mekanisme robotik, mencakup analisis struktur, pemilihan material, serta pengujian prototipe untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi performa robot kompetisi.
- Mengintegrasikan sistem mekanis dengan aktuator servo dan mikrokontroler, mencakup kalkulasi kinematika inversi untuk pergerakan sudut sendi yang akurat.
- Berkolaborasi dalam tim multidisiplin untuk memecahkan masalah integrasi antara sistem mekanik, kelistrikan, dan algoritma kendali robot.

Peserta Magang Industri | PT Autonik Pack Machinery

2023

- Divisi Mekanik (3 Bulan): Melakukan perakitan, pemeliharaan berkala, dan troubleshooting pada komponen mekanis mesin industri pengemasan.

- Divisi Elektrik (2 Bulan): Membantu instalasi panel kontrol listrik, wiring jaringan kelistrikan, dan pengujian fungsi mesin.
- Divisi Gudang (2 Bulan): Mengelola inventarisasi suku cadang, tata letak komponen mekanis-elektrikal, serta tata kelola material proyek.

Kerja Paruh Waktu & Pengalaman Lapangan

2022 – 2024

- Asisten Teknisi | Irkham AC (2024): Melakukan instalasi, perawatan sistem pendingin udara, dan diagnostik gangguan kelistrikan.
- Staf Gudang | UD. Semar Jaya (2024): Mengoptimalkan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi logistik pasokan gudang.
- Asisten Mekanik | Viona Speed (2022): Menangani perbaikan sistem mekanis otomotif, performa mesin, dan perawatan berkala.

PENDIDIKAN

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Sarjana Terapan (D4) Teknik Mekatronika (2024 – Sekarang)

Fokus Studi: Mechanical Design, Embedded Systems, Control Systems Engineering, Desain PCB, Antarmuka Sensor & Aktuator Industri.

SMKN 1 Cerme Gresik

Teknik Otomasi Industri (2022 – 2024)

Fokus Studi: PLC Programming, Industrial Wiring Panel, PCB Design & Soldering, Pneumatics & ElectroPneumatics, Industrial Sensor Interfacing.

SMPN 1 Benjeng Gresik

(2019 – 2022)

MI DARUL HIKMAH

(2014 – 2019)